

MONTEX — PLANO DO PILOTO INSTRUMENTADO

CONDICIONANTE C4 · 2 casas (1 rota A + 1 rota B) · a fábrica de dados do sistema

Protocolo de medição, critérios de aceite e planilha de coleta (xlsx) · 04/07/2026

O QUE O PILOTO DECIDE (5 perguntas → 5 dados)

1 · Takt real

96 medições/casa (16 SKUs × 6 estações W) — rebalanceia a W2 e coloca tempo-alvo em cada ficha-SKU

2 · A aposta W5

retoques pós-montagem por parede: ≤ 1 = pintura de fábrica MANTIDA · > 1 = demão migra p/ o site

3 · Transporte × pintura

acelerômetro 3 eixos no rack (rota B) — espectro real vs 0,5 g adotado (risco R3 + amarração do memorial)

4 · Estanqueidade C3

aspersão NBR 15575-4 nas juntas do protótipo + RETESTE pós-transporte — GO/NO-GO das 300

5 · Qualidade por PIT

não-conformidades por estação → treinamento dirigido · divergências contador×kit → alerta ERP

Instrumentos: cronômetro por QR (o scan de início/fim JÁ é o dado) · acelerômetro/datalogger 3 eixos · luminária rasante · megôhmetro · manômetro registrador · aspersor calibrado NBR. Planilha de coleta: 7 abas prontas (xlsx anexo).

PROTOCOLO POR FASE

Fase	Protocolo	Registro
F1 · Fábrica (2 casas)	cronometrar cada SKU em cada W (QR início/fim) · registrar NC por PIT-W · contador×kit por parede	abas 01·04·06
F2 · Testes de fábrica	elétrico 500 V (100%) · hidráulico 1,5×/60 min (IA1/F5) · chuva do cassete no jig	aba 06
F3 · Transporte	casa B: acelerômetro no rack (log 100 Hz) + inspeção de pintura ANTES/DEPOIS c/ luz rasante + foto	aba 05
F4 · Montagem	cronometrar os 24 passos do Pacote ISO (QR da prancha) · casa A na baia · casa B no site	aba 02
F5 · Estanqueidade (C3)	aspersão NBR 15575-4 nas juntas verticais + peitoris · casa B: RETESTE pós-transporte	aba 06
F6 · Acabamento/retoque	contar retoques por parede pós-montagem (critério W5) · classificar causa	aba 03
F7 · Consolidação	aba 00_Resumo calcula os 5 indicadores → decisão de série + Romaneio R13	aba 00

**Regra de ouro da coleta: o dado nasce no QR (scan = timestamp) — ninguém preenche planilha 'de memória no fim do dia'.
A planilha xlsx é o ESPELHO de conferência e o consolidador; a fonte é o scan.**

CRITÉRIOS DE ACEITE (objetivos, definidos ANTES de medir)

Indicador	Critério de aceite	Ação se reprovar
Takt fábrica	≤1,4 d/casa nas 2 primeiras (rampa) · tendência p/ 1,0	rebalancear W2 (2ª bancada de chicotes)
Retoque W5	≤1 retoque pontual/parede pós-montagem	demão final migra p/ site (+0,5 d campo)
Transporte	sem fissura visível a luz rasante · g_max registrado vira base de amarração	reforço de berço/velocidade OU demão no site
Estanqueidade C3	ZERO infiltração na aspersão (inclusive reteste B)	NO-GO: revisar junta dupla-barreira antes de série
Elétrica/hidráulica	0 falha em teste final de casa	análise de causa por estação
Divergência contador	≤2% dos kits	recontagem + revisão do kit no ERP
Campo	A ≤2 d · B ≤6 d (equipe 5-6)	revisar sequência/kits do passo gargalo

Só o C3 (sombreado) é GO/NO-GO absoluto — os demais têm plano B que preserva o sistema (viabilidade R5).

CRONOGRAMA 6 SEMANAS x PAPÉIS

Semana	Entregas	Responsável
S1	mobilização: instrumentos + QRs + treinamento de coleta (2 h) · ART V1/V2 em paralelo	líder piloto + RH
S2	fábrica casa 1 (rota A) — cronometragem completa	linha W + apontador
S3	fábrica casa 2 (rota B) + baia da casa A (24 passos)	linha W + equipe baia
S4	transporte B instrumentado + campo B (24 passos) · aspersão casa A	logística + frente campo
S5	reteste estanqueidade B · retoques · testes finais	QA
S6	consolidação (aba 00) · relatório · decisão de série · Romaneio R13	engenharia + diretoria

Papéis fixos: 1 LÍDER DO PILOTO (dono da planilha) · 1 apontador por turno · QA independente da produção nos PIT.
Saída: relatório de 6-8 páginas gerado DA planilha (mesmo pipeline) — os números viram a revisão calibrada dos documentos.

DICIONÁRIO DA PLANILHA DE COLETA (xlsx anexo)

Aba	Conteúdo / campos
01_Cronometragem_W	1 linha por SKU×estação (96/casa): casa, SKU, estação, início (scan), fim (scan), min (fórmula), operador, obs
02_Campo_Passos	24 passos do Pacote ISO: casa, passo, início, fim, min, equipe, intercorrência
03_Retoques_W5	por parede pós-montagem: casa, SKU, nº retoques, tipo (fissura/marca/escorrido), causa provável, foto (ID)
04_Contadores	por kit: casa, SKU, família PF, esperado (ficha), contado (parafusadeira), delta (fórmula), ação
05_Transporte	rota B: evento, km, g_max_x/y/z, duração, observação · resumo do datalogger
06_Testes_NC	testes (elétrico/hidráulico/chuva/aspersão C3) c/ resultado + NCs por PIT: estação, descrição, disposição
00_Resumo	FÓRMULAS: takt médio/casa · min por estação (gargalo) · retoques/parede · % divergência · g_max · status C3 — calcula sozinho

A planilha nasce com as 96 linhas da fábrica e os 24 passos JÁ pré-preenchidos por casa (SKU/estação/passo) — o apontador só registra horários e ocorrências. Validação: fórmulas recalculadas (LibreOffice) na emissão.

INSTRUMENTAÇÃO — ESPECIFICAÇÃO DE COMPRA (R\$ ~6,8 mil)

Item	Qtd	Custo est.
Datalogger acelerômetro 3 eixos ±16 g, 100 Hz, bateria 24 h	1	R\$ 2.400
Luminária LED rasante portátil (inspeção de pintura)	2	R\$ 700
Megôhmetro 500 V (já em uso na W2 — conferir calibração)	1	R\$ 900
Manômetro registrador c/ certificado (hidráulica)	1	R\$ 1.100
Aspersor calibrado + rotâmetro (aspersão NBR 15575-4)	1	R\$ 1.300
Suportes/fixação do datalogger no rack + cartões/pilhas	—	R\$ 400

Investimento do piloto ≈ R6,8mil—decidequestõesdeR 1,8 M (delta do sistema) e do GO das 300. Melhor razão custo-informação do programa.

FLUXO DO DADO — DO SCAN À REVISÃO CALIBRADA



timestamp automático — fonte primária

espelho + consolidação (aba 00 calcula os 5 indicadores)

gerado DA planilha (pipeline) — 6-8 pág. c/ decisão por critério

tempos-alvo por SKU · ajustes do RT (V1-V8) · calibrações

fichas-SKU c/ tempo-alvo · Manual W rebalanceado · pacote ISO c/ tempos reais · FMEA reavaliada (O p

É exatamente a diretriz do programa: melhoria constante por uso — o piloto é a primeira volta do ciclo, e o pipeline garante que o aprendizado vire documento sem edição manual.